

$C_0^\top A_{0:0} B_0$ $C_1^\top A_{1:0} B_0 \quad C_1^\top A_{1:1} B_1$ $C_2^\top A_{2:0} B_0 \quad C_2^\top A_{2:1} B_1 \quad C_2^\top A_{2:2} B_2$		
$\begin{bmatrix} C_3^\top A_{3:2} \\ C_4^\top A_{4:2} \\ C_5^\top A_{5:2} \end{bmatrix} A_{2:2} \begin{bmatrix} B_0^\top A_{2:0} \\ B_1^\top A_{2:1} \\ B_2^\top A_{2:2} \end{bmatrix}^\top$	$C_3^\top A_{3:3} B_3$ $C_4^\top A_{4:3} B_3 \quad C_4^\top A_{4:4} B_4$ $C_5^\top A_{5:3} B_3 \quad C_5^\top A_{5:4} B_4 \quad C_5^\top A_{5:5} B_5$	
$\begin{bmatrix} C_6^\top A_{6:5} \\ C_7^\top A_{7:5} \\ C_8^\top A_{8:5} \end{bmatrix} A_{5:2} \begin{bmatrix} B_0^\top A_{2:0} \\ B_1^\top A_{2:1} \\ B_2^\top A_{2:2} \end{bmatrix}^\top$	$\begin{bmatrix} C_6^\top A_{6:5} \\ C_7^\top A_{7:5} \\ C_8^\top A_{8:5} \end{bmatrix} A_{5:5} \begin{bmatrix} B_3^\top A_{5:3} \\ B_4^\top A_{5:4} \\ B_5^\top A_{5:5} \end{bmatrix}^\top$	$C_6^\top A_{6:6} B_6$ $C_7^\top A_{7:6} B_6 \quad C_7^\top A_{7:7} B_7$ $C_8^\top A_{8:6} B_6 \quad C_8^\top A_{8:7} B_7 \quad C_8^\top A_{8:8} B_8$

Semiseparable Matrix M

Block Decomposition



Diagonal Block: Input $\rightarrow$ Output



Low-Rank Block: Input $\rightarrow$ State



Low-Rank Block: State $\rightarrow$ State



Low-Rank Block: State $\rightarrow$ Output

Outputs

Y



States

H



Inputs

X

